3 Divisibilidad

Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el siglo IV a.C., pasó a ser el centro cultural (científico, artístico) de la civilización griega.

Euclides, sabio griego del siglo III a.C., vivió en Alejandría, donde fundó una gran escuela de matemáticas. Recopiló y sistematizó todo el conocimiento matemático de su época. Pero no se limitó a esto: fue, además, un gran investigador que contribuyó con numerosas aportaciones.

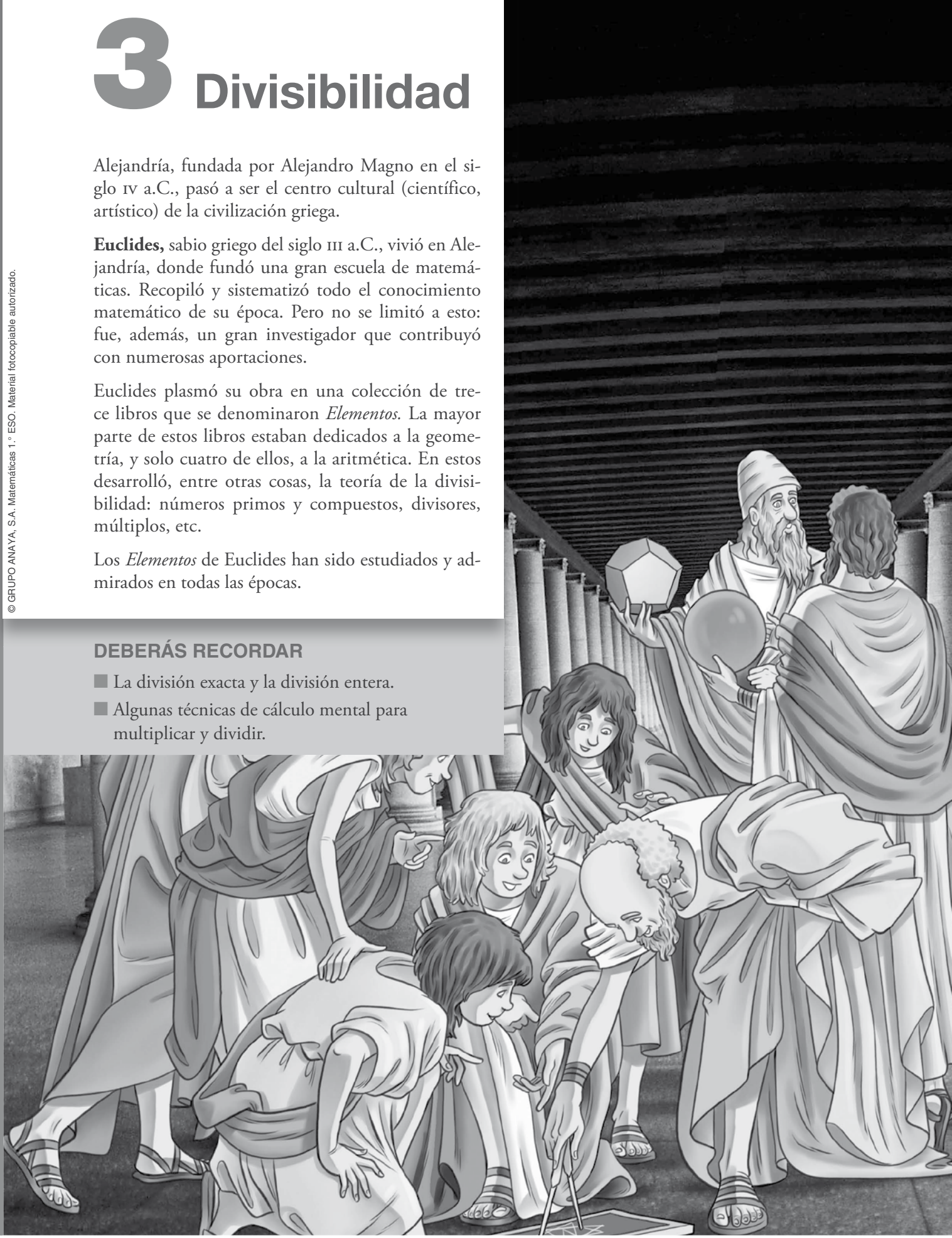
Euclides plasmó su obra en una colección de trece libros que se denominaron *Elementos.* La mayor parte de estos libros estaban dedicados a la geometría, y solo cuatro de ellos, a la aritmética. En estos desarrolló, entre otras cosas, la teoría de la divisibilidad: números primos y compuestos, divisores, múltiplos, etc.

Los *Elementos* de Euclides han sido estudiados y admirados en todas las épocas.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

DEBERÁS RECORDAR

- La división exacta y la división entera.
- Algunas técnicas de cálculo mental para multiplicar y dividir.

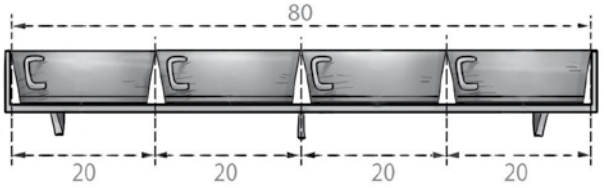


1 La relación de divisibilidad

Dos números están emparentados por la **relación de divisibilidad** cuando uno cabe en el otro una cantidad exacta de veces; es decir, cuando su **cociente es exacto.**

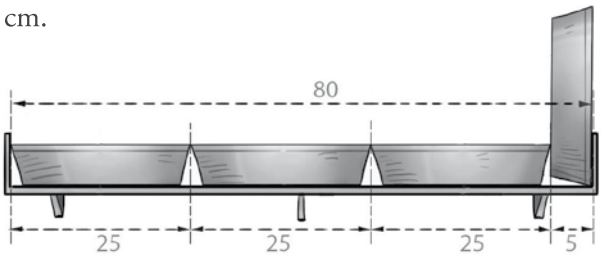
Observa los ejemplos siguientes:

- En una estantería de 80 cm caben, exactamente, cuatro cazuelas de 20 cm.



$80 \mid 20$, $0 \quad 4$ → 20 cabe un número exacto de veces en 80. → 80 es divisible entre 20.

- Sin embargo, en una estantería de 80 cm no encaja una cantidad exacta de fuentes de 25 cm.



$80 \mid 25$, $5 \quad 3$ → 25 no cabe en 80 un número exacto de veces. → 80 no es divisible entre 25.

Relación de divisibilidad

$a \mid b$, $0 \quad c$

división exacta.

⇩

a es divisible entre b.

⇩

a es múltiplo de b.

⇩

b es divisor de a.

Múltiplos y divisores

Cuando dos números están emparentados por la relación de divisibilidad, decimos que:

- El mayor es **múltiplo** del menor.
- El menor es **divisor** del mayor.

▼ **EJEMPLO**

$40 \mid 8$, $0 \quad 5$ → $40 = 8 \cdot 5$ → { 40 es múltiplo de 8. / 8 es divisor de 40.

división exacta



Ten en cuenta

Cada divisor de un número lleva otro emparejado.

$40 \mid 8$, $0 \quad 5$ ⟷ $40 \mid 5$, $0 \quad 8$

8 es divisor de 40.
5 es divisor de 40.

- a **es múltiplo de** b o lo que es igual
- b **es divisor de** a

→ **si la división** $a : b$ **es exacta.**

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Actividades

1 Copia y completa.

- **40 | 8 → 40 es divisible entre 5.**
  0 | 5

a) 35 | 8 → 35 no es…
3 | 4

b) 42 | 6 → …

c) 100 | 25 → …

d) 108 | 18 → …

2 Di en cada caso si a es divisible entre b y justifica tu respuesta, como en el ejemplo:

- **$a = 78$, $b = 6$: 78 | 6 → 78 es divisible entre 6, porque su cociente es exacto.**
  18 | 13
  0

a) $a = 90$, $b = 30$

b) $a = 185$, $b = 15$

c) $a = 182$, $b = 14$

d) $a = 2\,030$, $b = 10$

3 Di si los números de cada pareja están emparentados por la relación de divisibilidad:

a) 224 y 16 b) 420 y 35

c) 613 y 13 d) 513 y 19

e) 688 y 44 f) 2 070 y 46

4 Encuentra, al menos, cuatro parejas de números emparentados por la relación de divisibilidad.

420 13

90 70 11

18 9 156

6 21

5 ¿Verdadero o falso?

a) 15 está contenido exactamente 4 veces en 60.

b) 75 está contenido exactamente 3 veces en 225.

c) 42 es divisible entre 7.

d) 54 es divisible entre 8.

e) 65 contiene a 13 un número exacto de veces.

6 Copia y completa, como en el ejemplo.

- **18 | 3 → 18 es múltiplo de 6.**
  0 | 6 → 6 es divisor de 18.

a) 18 | 9 → 18 es … de 2.
0 | 2 → 2 es … de 18.

b) 20 | 5 → …
0 | 4 → …

c) 104 | 13 → …
00 | 8 → …

7 Explica con claridad por qué 518 es múltiplo de 37.

8 ¿Es 23 divisor de 345? Razona tu respuesta.

9 Busca:

a) Tres números que sean divisores de 40.

b) Tres números que sean múltiplos de 7.

c) Tres números que sean divisores de 770.

d) Tres números que sean múltiplos de 50.

10 Busca entre estos números:

5 10 15 20 30
35 45 60 75 90

a) Todos los que sean divisores de 90.

b) Todos los que sean múltiplos de 3.

11 Considera estos números:

8 10 20 24 30
45 60 75 95 120

a) ¿Cuáles son múltiplos de 4?

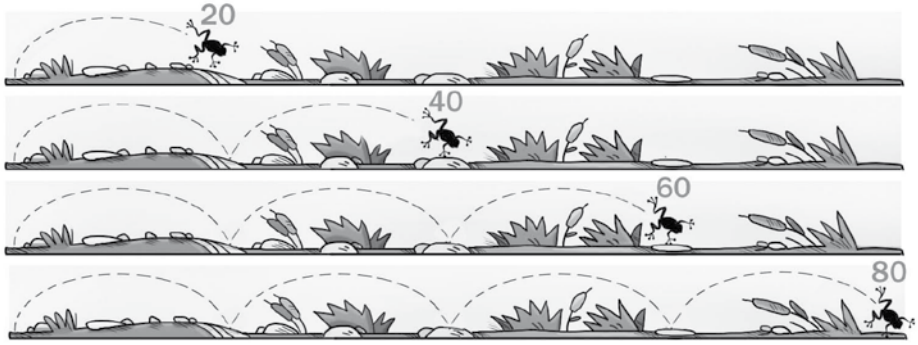
b) ¿Cuáles son múltipos de 10?

c) ¿Cuáles son múltiplos de 15?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Múltiplos de un número

Los múltiplos de un número son otros números, de igual o mayor tamaño, que lo contienen una cantidad exacta de veces. Por ejemplo, observa la longitud recorrida por la rana en sucesivos saltos de 20 centímetros:



Los números 20, 40, 60, 80, … contienen a 20 una cantidad exacta de veces; es decir, todos ellos son múltiplos de 20.

Observa, también, que se obtienen multiplicando 20 por un número natural, y que la serie puede continuar indefinidamente.

$20 \cdot 5 \rightarrow 100$ $\quad 20 \cdot 6 \rightarrow 120$ $\quad 20 \cdot 7 \rightarrow 140$ $\quad 20 \cdot 8 \ldots \rightarrow 160 \ldots$

Múltiplos de 20

$20 \cdot 1 = 20$

$20 \cdot 2 = 40$

$20 \cdot 3 = 60$

$20 \cdot 4 = 80$

$\downarrow$

$20 \cdot k$

Notación

Cuando nos referimos a un múltiplo de un número, podemos escribirlo con un punto encima, así:

$\dot{7} \rightarrow$ múltiplo de 7

$\dot{a} \rightarrow$ múltiplo de a

$18 = \dot{3} \rightarrow$ 18 es múltiplo de 3.

- Los múltiplos de un número natural, a, se obtienen al multiplicar a por cualquier otro número natural k: $a \cdot k \rightarrow$ **múltiplo de** a
- Todo número natural, a, es múltiplo de sí mismo y de la unidad. $\Big\}\ a \cdot 1 = a$
- Un número distinto de cero tiene infinitos múltiplos.

Actividades

1 Escribe.

a) Tres múltiplos de 5.

b) Tres múltiplos de 12.

c) Tres múltiplos de 19.

d) Tres múltiplos de 30.

2 Añade cuatro términos a cada una de estas series:

a) Múltiplos de 6 → 6, 12, 18, 24, …

b) Múltiplos de 15 → 15, 30, 45, 60, …

c) Múltiplos de 53 → 53, 106, 159, 212, …

3 Busca, entre estos números, los que sean múltiplos de 6:

10 12 16 30 42 54 60 76 90 148 174

4 Escribe los diez primeros múltiplos de 25.

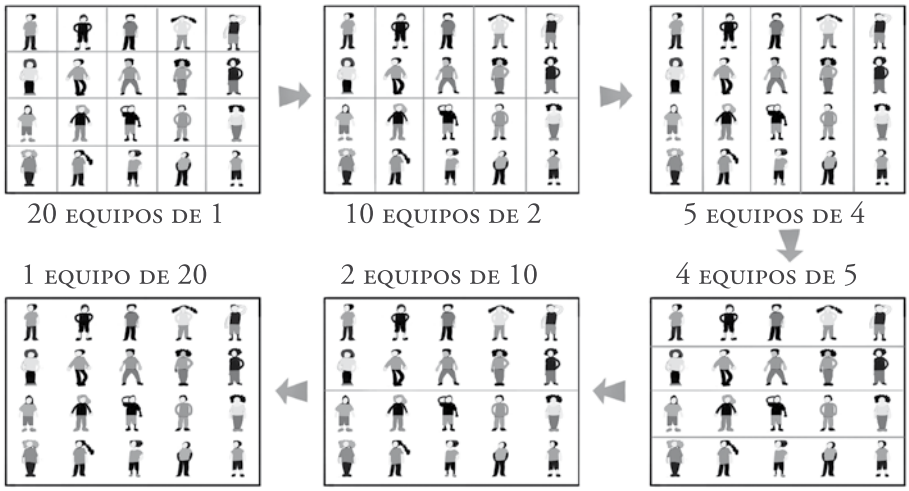
5 Escribe los veinte primeros múltiplos de 5. Fíjate en la última cifra. ¿Qué observas? ¿Cómo sabes, de un vistazo, si un número es múltiplo de 5?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Divisores de un número

Los divisores de un número son otros números, de igual o menor tamaño, que están contenidos en él una cantidad exacta de veces.

Observa, por ejemplo, las distintas formas de dividir un grupo de 20 chicos y chicas en equipos iguales:



Cada uno de los números 1, 2, 4, 5, 10 y 20 está contenido en 20 una cantidad exacta de veces. Por tanto, todos ellos son divisores de 20.

Como puedes comprobar, forman parejas cuyo producto es 20:

$$1 \cdot 20 \qquad 2 \cdot 10 \qquad 4 \cdot 5$$

Divisores de 20

$20 : 1 = 20$
$20 : 2 = 10$
$20 : 4 = 5$
$20 : 5 = 4$
$20 : 10 = 2$
$20 : 20 = 1$

Divisores de 30

Búsqueda de los divisores de 30:

30
- $: 1 = 30 \rightarrow$ SÍ
- $: 2 = 15 \rightarrow$ SÍ
- $: 3 = 10 \rightarrow$ SÍ
- $: 4 \rightarrow$ NO
- $: 5 = 6 \rightarrow$ SÍ

Los divisores de 30 son:

1	2	3	5
↕	↕	↕	↕
30	15	10	6

- Para obtener todos los divisores de un número, a, buscamos las divisiones exactas:

  $\left.\begin{array}{l} a : b = c \\ a : c = b \end{array}\right\} \rightarrow a = b \cdot c \rightarrow$ Entonces b y c son **divisores** de a.

- Todo número es divisor de sí mismo. $\rightarrow a : a = 1$
- El 1 es divisor de cualquier número. $\rightarrow a : 1 = a$

Actividades

1 Encuentra todos los divisores de cada uno de los números siguientes:

a) 8 b) 12
c) 15 d) 28
e) 36 f) 55
g) 60 h) 80

2 Encuentra todos los divisores de:

a) 7 b) 13 c) 17 d) 29

¿Qué observas?

3 ¿De cuántas formas diferentes se pueden repartir en equipos iguales los 24 alumnos y alumnas de una clase? ¿Cuántos equipos salen en cada caso? (Por ejemplo, 3 equipos de 8 alumnos).

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Criterios de divisibilidad

Los criterios de divisibilidad son reglas prácticas que sirven para descubrir si un número es divisible por 2, 3, 5 u otros números sencillos.

CÓMO AVERIGUAR SI UN NÚMERO ES MÚLTIPLO DE 2

Observa que todos los múltiplos de 2, y solo ellos, terminan en cifra par:

2	4	6	8	10
12	14	16	18	20
22	24	26	28	30
…	…	…	…	…

Un número es múltiplo de 2 si termina en cifra par:

0 - 2 - 4 - 6 - 8

Ejemplos

- 37⑧ → cifra par

  378 es múltiplo de 2.

- 45① → cifra impar

  451 no es múltiplo de 2.

CÓMO AVERIGUAR SI UN NÚMERO ES MÚLTIPLO DE 3

Toma cualquier múltiplo de 3 y suma sus cifras. Verás que la suma es un múltiplo de 3.

Múltiplo de 3 — Suma de las cifras

$3 \cdot 11 = 33 \rightarrow 3 + 3 = 6 \rightarrow \dot{3}$

$3 \cdot 24 = 72 \rightarrow 7 + 2 = 9 \rightarrow \dot{3}$

$3 \cdot 136 = 408 \rightarrow 4 + 0 + 8 = 12 \rightarrow \dot{3}$

Un número es múltiplo de 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3.

Ejemplos

- 359 → $3 + 5 + 9 = 17 \neq \dot{3}$

  359 no es múltiplo de 3.

- 252 → $2 + 5 + 2 = 9 = \dot{3}$

  252 es múltiplo de 3.

CÓMO AVERIGUAR SI UN NÚMERO ES MÚLTIPLO DE 5

Contempla, ahora, los múltiplos de 5 y fíjate en que todos, y solo ellos, terminan en 0 o en 5:

5	10
15	20
25	30
35	40
…	…

Un número es múltiplo de 5 si su última cifra es un cero o un cinco.

Ejemplos

- 28⓪ → es múltiplo de 5.
- 55⑦ → no es múltiplo de 5.

Actividades

1 Copia y rodea los múltiplos de 2.

57 66 71 90 99
111 162 228 483 805

2 De los números siguientes, ¿cuáles son múltiplos de 3? Justifica tu respuesta.

173 186 390 510 555 679 754 1 023

3 Copia y rodea los múltiplos de 5.

328 155 207 735
420 553 815

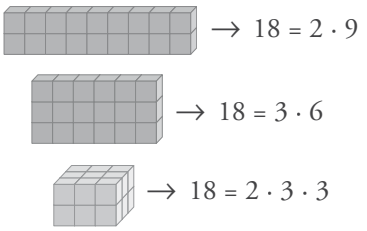
4 Escribe la sucesión de los veinte primeros múltiplos de 10. Obsérvalos. ¿Cómo sabes, de un vistazo, si un número es múltiplo de 10?

10 - 20 - 30 - 40 - …

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Números primos y compuestos

Descomposiciones de 18



Los divisores de un número permiten expresarlo en forma de producto.

▼ **EJEMPLO**

$$18 \rightarrow \left(\begin{matrix}\text{DIVISORES}\\ 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 18\end{matrix}\right) \rightarrow \begin{cases} 18 = 2 \cdot 9 \\ 18 = 3 \cdot 6 \\ 18 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \end{cases}$$

Los números, como 18, que se pueden descomponer en factores más sencillos se llaman **números compuestos.**

Sin embargo, hay números que solo tienen dos divisores (el mismo número y la unidad), lo cual impide su descomposición.

El 13 no se puede descomponer



▼ **EJEMPLO**

$$13 \rightarrow \left(\begin{matrix}\text{DIVISORES}\\ 1 - 13\end{matrix}\right) \rightarrow 13 = 13 \cdot 1$$

Los números, como 13, que no se pueden descomponer en factores más sencillos se llaman **números primos.**

Un número primo **solo** tiene dos divisores: él mismo y la unidad.

El número 1, como solo tiene un divisor, no se considera primo.

En la tabla se han marcado:

— los múltiplos de 2, •, excepto el 2.

— los múltiplos de 3, •, excepto el 3.

— los múltiplos de 5, •, excepto el 5.

— … y así, sucesivamente, con los múltiplos de 7, ⊕; de 11, ∗; de 13, ▲; …

Los números que han quedado sin marcar son los primos menores que 30. Comprueba que ninguno de ellos se puede descomponer en factores.

1	(2)	(3)	4 •	(5)	6 ••
(7)	8 •	9 •	10 ••	(11)	12 ••
(13)	14 •⊕	15 ••	16 •	(17)	18 ••
(19)	20 ••	21 •⊕	22 •∗	(23)	24 ••
25 •	26 •▲	27 •	28 •⊕	(29)	30 •••

Actividades

1 Clasifica en primos y compuestos.

5 8 11 15 21
28 31 33 45 49

2 Entre estos números hay dos primos. Búscalos.

47 57 67 77 87

Expresa cada uno de los compuestos como un producto de dos factores.

3 Descompón en tres factores.

a) 16 b) 18 c) 40 d) 66
e) 72 f) 222 g) 500 h) 1 060

4 Descompón el número 100.

a) En dos factores.

b) En tres factores.

c) En el máximo número de factores que sea posible.

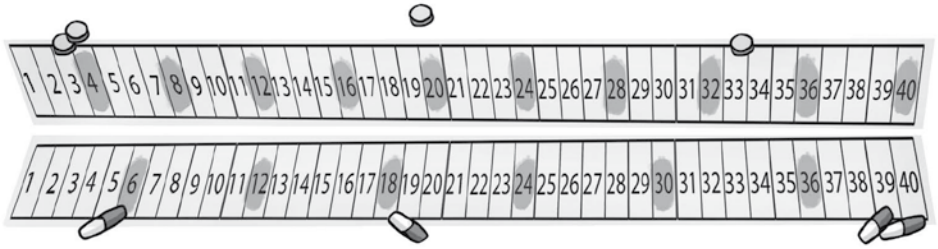
© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

6 Mínimo común múltiplo de dos números

La resolución de ciertos problemas exige el manejo de los múltiplos comunes de varios números. Veamos un ejemplo:

▼ **EJEMPLO**

Doña Rosita toma una píldora para el reuma cada 4 días y una cápsula para el corazón cada 6 días.
¿Cada cuánto tiempo coinciden ambas tomas en el mismo día?



Ambas tomas coinciden en los días que son múltiplos comunes de 4 y 6, y se repiten cada 12 días.

$$12 \overset{+12}{\longrightarrow} 24 \overset{+12}{\longrightarrow} 36 \overset{+12}{\longrightarrow} 48 \overset{+12}{\longrightarrow} \ldots$$

El menor de estos múltiplos comunes es 12 y recibe el nombre de mínimo común múltiplo de 4 y 6.

El menor de los múltiplos comunes de dos o más números, *a, b, c,* … se llama **mínimo común múltiplo,** y se expresa así:

mín.c.m. (*a, b, c,* …)

Cálculo del mínimo común múltiplo (método artesanal)

Para obtener el mínimo común múltiplo de dos números:

- Escribimos los múltiplos de cada uno.
- Entresacamos los comunes.
- Tomamos el menor.

▼ **EJEMPLO**

Vamos a comprobar, siguiendo el método descrito, que el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es, efectivamente, 12.

múltiplos de 4 → 4 - 8 - (12) - 16 - 20 - (24)

múltiplos de 6 → 6 - (12) - 18 - (24) - 30 - (36)

múltiplos comunes → 12 - 24 - 36 - 48

mín.c.m. (4, 6) = 12

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicio resuelto

Calcular mín.c.m. (10, 15).

Múltiplos de 10 → 10 20 (30) 40 50 (60) 70 …

Múltiplos de 15 → 15 (30) 45 (60) 75 90 105 …

Múltiplos comunes → 30 - 60 - 90 …

El menor de los múltiplos comunes de 10 y 15 es 30. → mín.c.m. (10, 15) = 30

Actividades

1 Copia, observa y contesta.

$\dot{1}2$ → 12 24 (36) 48 60 (72) 84 96 (108)…

$\dot{1}8$ → 18 (36) 54 (72) 90 (108) 126 …

a) Escribe los cuatro primeros múltiplos comunes de 12 y 18.

b) Escribe el mínimo común múltiplo de 12 y 18.

2 Copia, observa y completa a simple vista.

a) $\dot{6}$ → 6 12 18 (24) 30 36 42 (48) 54 …

$\dot{8}$ → 8 16 (24) 32 40 (48) 56 …

mín.c.m. (6, 8) = ☐

b) $\dot{9}$ → 9 18 27 (36) 45 54 63 (72)…

$\dot{1}2$ → 12 24 (36) 48 60 (72) 84 …

mín.c.m. (9, 12) = ☐

c) $\dot{1}5$ → 15 30 45 60 75 90 105 …

$\dot{2}5$ → 25 50 75 100 125 150 …

mín.c.m. (15, 25) = ☐

3 Calcula por el método artesanal, igual que se ha hecho en el ejercicio anterior.

a) mín.c.m. (5, 8)

b) mín.c.m. (8, 12)

c) mín.c.m. (12, 24)

d) mín.c.m. (30, 40)

e) mín.c.m. (50, 75)

f) mín.c.m. (200, 300)

4 Calcula mentalmente.

a) mín.c.m. (2, 3)

b) mín.c.m. (4, 5)

c) mín.c.m. (6, 9)

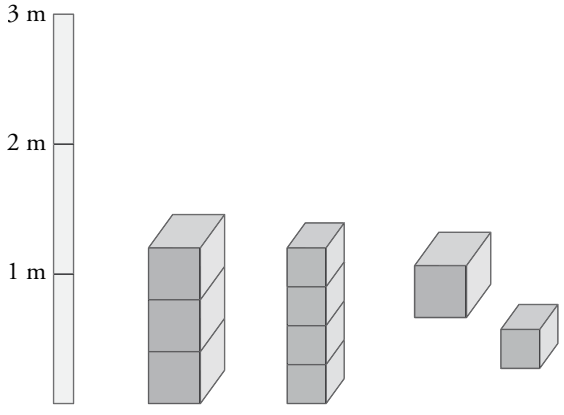
d) mín.c.m. (6, 12)

e) mín.c.m. (5, 10)

f) mín.c.m. (15, 20)

5 Una fábrica envía mercancía a Valencia cada 6 días y a Sevilla cada 8 días. Hoy han coincidido ambos envíos. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que vuelvan a coincidir?

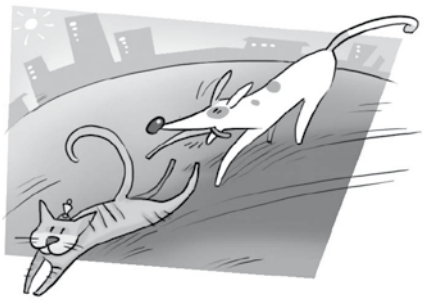
6 Se han construido dos columnas de igual altura: la primera apilando cubos de 40 cm de arista, y la segunda, con cubos de 30 cm de arista. ¿Qué altura alcanzarán sabiendo que superan los dos metros, pero no llegan a tres?



7 El autobús de la línea roja pasa por la parada, frente a mi casa, cada 20 minutos, y el de la línea verde, cada 30 minutos. Si ambos pasan juntos a las dos de la tarde, ¿a qué hora vuelven a coincidir?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

7 Máximo común divisor de dos números



También encontrarás problemas que exigen el manejo de los divisores comunes a varios números. Veamos un ejemplo:

▼ **EJEMPLO**

Una sociedad protectora de animales ha recogido 8 gatos y 12 perros que se han de transportar en jaulas iguales, lo más grandes que sea posible, y de forma que en todas quepa el mismo número de individuos. ¿Cuántos animales irán en cada jaula?

Tanteando, se encuentran tres posibles soluciones:

- Primera solución: jaulas con un inquilino.

G	G	G	G	G	G	G	G

8×1

P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

12×1

- Segunda solución: jaulas con dos inquilinos.

G	G	G	G	G	G	G	G

4×2

P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

6×2

- Tercera solución: jaulas con cuatro inquilinos.

G	G	G	G	G	G	G	G

2×4

P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

3×4

Las soluciones coinciden con los divisores comunes de 8 y 12:

1 - 2 - 4

El mayor de estos divisores comunes es 4 y recibe el nombre de máximo común divisor de 8 y 12.

El mayor de los divisores comunes a dos o más números, a, b, c, … se llama **máximo común divisor,** y se expresa así:

máx.c.d. (a, b, c, …)

Cálculo del máximo común divisor (método artesanal)

Para obtener el máximo común divisor de dos números:

- Escribimos los divisores de cada uno.
- Entresacamos los comunes.
- Tomamos el mayor.

▼ **EJEMPLO**

Vamos a comprobar, siguiendo el método descrito, que el máximo común divisor de 8 y 12 es, efectivamente, 4.

divisores de 8 → ①-②-④- 8

divisores de 12 → ①-②- 3 -④- 6 - 12

divisores comunes → 1 - 2 - 4

máx.c.d. (8, 12) = 4

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicio resuelto

Calcular máx.c.d. (20, 30).

Divisores de 20 → (1) (2) 4 (5) (10) 20

Divisores de 30 → (1) (2) 3 (5) 6 (10) 15 30

Divisores comunes → 1 - 2 - 5 - 10

El mayor de los divisores comunes de 20 y 30 es 10. → máx.c.d. (20, 30) = 10

Actividades

1 Copia, observa y contesta.

Div. de 12 → (1) (2) (3) 4 (6) 12

Div. de 18 → (1) (2) (3) (6) 9 18

a) Escribe los divisores comunes de 12 y 18.

b) Escribe el máximo común divisor de 12 y 18.

2 Copia, observa y completa a simple vista.

a) Div. de 12 → (1) (2) 3 (4) 6 12

Div. de 16 → (1) (2) (4) 8 16

máx.c.d. (12, 16) = ☐

b) Div. de 15 → (1) 3 (5) 15

Div. de 20 → (1) 2 4 (5) 10 20

máx.c.d. (15, 20) = ☐

c) Div. de 24 → (1) (2) (3) 4 (6) 8 12 24

Div. de 30 → (1) (2) (3) 5 (6) 10 15 30

máx.c.d. (24, 30) = ☐

3 Calcula por el método artesanal, igual que se ha hecho en el ejercicio anterior.

a) máx.c.d. (6, 8)

b) máx.c.d. (8, 20)

c) máx.c.d. (10, 15)

d) máx.c.d. (12, 24)

e) máx.c.d. (18, 24)

f) máx.c.d. (40, 50)

4 Calcula mentalmente.

a) máx.c.d. (2, 3)

b) máx.c.d. (4, 5)

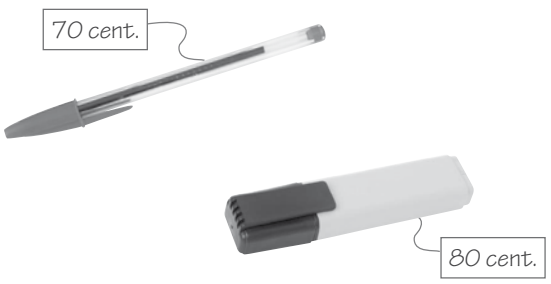
c) máx.c.d. (3, 9)

d) máx.c.d. (6, 9)

e) máx.c.d. (30, 40)

f) máx.c.d. (50, 75)

5 Rosa ha sacado de la hucha un montón de monedas, todas iguales, y ha comprado un bolígrafo. Después, ha vuelto a la tienda y ha comprado un rotulador.



¿Cuánto puede valer cada moneda? (Busca todas las soluciones posibles).

6 Un carpintero tiene dos listones de 180 cm y 240 cm, respectivamente, y desea cortarlos en trozos iguales, lo más largos que sea posible, y sin desperdiciar madera. ¿Cuánto debe medir cada trozo?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

La relación de divisibilidad

1 ▼▽▽ Reflexiona, contesta "Sí" o "No" y justifica tus respuestas:

a) ¿Se pueden guardar 300 litros de aceite en bidones de 15 litros sin que sobre nada?

b) Si sacas del horno 100 magdalenas, y las empaquetas por docenas, ¿queda alguna suelta?

c) ¿Se puede cortar un listón de 1,80 m en un número exacto de trozos de 20 cm?

d) ¿Hacen 100 minutos un número exacto de cuartos de hora?

2 ▼▽▽ Razona si existe relación de divisibilidad entre:

a) 20 y 300 b) 13 y 195 c) 38 y 138

d) 15 y 75 e) 23 y 203 f) 117 y 702

Múltiplos y divisores

3 ▼▽▽ Calcula mentalmente.

a) Tres números contenidos una cantidad exacta de veces en 180.

b) Tres números que contengan a 15 una cantidad exacta de veces.

c) Tres divisores de 180.

d) Tres múltiplos de 15.

4 ▼▽▽ Escribe.

a) Los múltiplos de 20 comprendidos entre 150 y 210.

b) Un múltiplo de 13 comprendido entre 190 y 200.

5 ▼▼▽ Escribe.

a) Todos los pares de números cuyo producto es 80.

b) Todos los divisores de 80.

6 ▼▽▽ ¿Cuáles de estas cantidades de dinero puedes obtener juntando billetes de cinco euros?:

15 €	22 €	37 €	45 €	80 €	94 €	120 €	1 000 €

¿Y juntando billetes de 10 euros?

7 ▼▼▽ Busca todos los divisores de:

a) 10 b) 18 c) 20 d) 24

e) 30 f) 39 g) 45 h) 50

8 ▼▼▽ Describe todas las formas que hay de dividir una clase de 30 chicos y chicas en equipos iguales. Por ejemplo: 5 equipos de 6.

9 ▼▼▽ Busca todas las formas posibles de hacer montones iguales con 72 terrones de azúcar.

Criterios de divisibilidad

10 ▼▽▽ Sustituye cada letra por una cifra, para que el número resultante sea divisible entre 3.

A51	2B8	31C	52D	1E8

11 ▼▼▽ Busca, en cada caso, todos los valores posibles de a para que el número resultante sea, a la vez, múltiplo de 2 y de 3:

4 a	3 2 a	2 4 a

Números primos y compuestos

12 ▼▼▽ Separa los números primos de los compuestos.

14	17	28	29	47	53
57	63	71	79	91	99

13 ▼▼▼ Busca el primer número, mayor que 90, que no se pueda expresar como el producto de dos factores diferentes de él mismo y de la unidad.

14 ▼▼▼ Averigua si el número 113 es primo o compuesto. Justifica tu respuesta.

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

15 ▼▼▽ Calcula.

a) mín.c.m. (4, 8) b) máx.c.d. (4, 8)

c) mín.c.m. (10, 20) d) máx.c.d. (10, 20)

e) mín.c.m. (20, 30) f) máx.c.d. (20, 40)

16 ▼▼▽ El mínimo común múltiplo de dos números es 15. ¿Cuáles pueden ser esos números?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Resuelve problemas

17 ▼▼▽ Antonio tiene entre 40 y 50 años, justo el triple que su hijo Julio, que tiene menos de 15. ¿Cuántos años tiene cada uno?

18 ▼▼▽ Ricardo puede ordenar su colección de cromos por parejas, por tríos y en grupos de cinco. ¿Cuántos cromos tiene Ricardo, sabiendo que son más de 80 y menos de 100?

19 ▼▼▽ Raquel ha envasado 64 mantecados en cajas iguales. ¿Cuántas cajas ha llenado? (Escribe todas las soluciones posibles).

20 ▼▼▽ En un almacén de maderas se han apilado tablones de pino, de un grosor de 35 mm, hasta alcanzar la misma altura que otra pila de tablones de roble, de 20 mm de gruesos. ¿Cuál será la altura de ambas pilas? (Busca, al menos, tres soluciones).

21 ▼▼▽ Un vaso pesa 75 gramos, y una taza, 60 gramos. ¿Cuántos vasos hay que colocar en uno de los platillos de una balanza, y cuántas tazas en el otro, para que la balanza quede equilibrada?

22 ▼▼▽ Un comerciante, en un mercadillo, intercambia con un compañero un lote de camisetas de 24 € la unidad por un lote de zapatillas de 30 € la unidad. ¿Cuántas camisetas entrega y cuántas zapatillas recibe?

23 ▼▼▼ Un grupo de 60 niños, acompañados de 36 padres, acuden a un campamento en la montaña. Para dormir, acuerdan ocupar cada cabaña con el mismo número de personas. Además, cuantas menos cabañas ocupen menos pagan. Por otro lado, ni los padres quieren dormir con niños ni los niños con padres. ¿Cuántos entrarán en cada cabaña?

☞ *Utiliza el máximo común divisor.*

Autoevaluación

1 Busca pares de números emparentados por la relación de divisibilidad:

6 10 30 80

2 Contesta sí o no y justifica tu respuesta.

a) ¿Es 60 divisible entre 15?

b) ¿Es 5 múltiplo de 15?

c) ¿Es 6 divisor de 30?

d) ¿Es 162 múltiplo de 8?

3 Escribe.

a) Los cinco primeros múltiplos de 6 comprendidos entre 50 y 70.

b) Todos los divisores de 30.

4 Completa.

a) Un número es múltiplo de 3 cuando …

b) Un número es divisible entre 5 cuando …

5 Separa los primos de los compuestos:

14 - 23 - 65 - 67 - 87 - 97 - 101 - 111

6 Calcula.

a) mín.c.m. (10, 15)

b) máx.c.d. (10, 15)

c) mín.c.m. (30, 40)

d) máx.c.d. (30, 40)

7 ¿De cuántas formas distintas se puede dividir una clase de 28 alumnos, en equipos con el mismo número de miembros, sin que sobre ninguno?

8 En un edificio de oficinas, el vigilante nocturno completa su ronda cada 30 minutos, y su compañero, que vigila el parque exterior, cada 40 minutos. Ambos inician su jornada a las diez de la noche. ¿A qué hora volverán a coincidir en el punto de partida?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 1.º ESO. Material fotocopiable autorizado.